# GODOT

# EINFÜHRUNG



**Autoren:** Jasmin

**Datum:** 07.11.2026

# Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



# Was ist Godot?

# Was ist Godot?

- Open Source! MIT Lizenz
- Game Engine
  - für 2D und 3D Games
  - Export für Desktop, Mobile und Web
- GD Script
- finanziert von der «Godot Foundation»

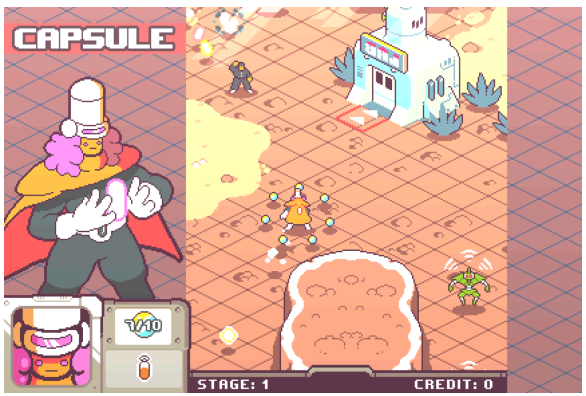





Abbildung 1: https://godotengine.org/

Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



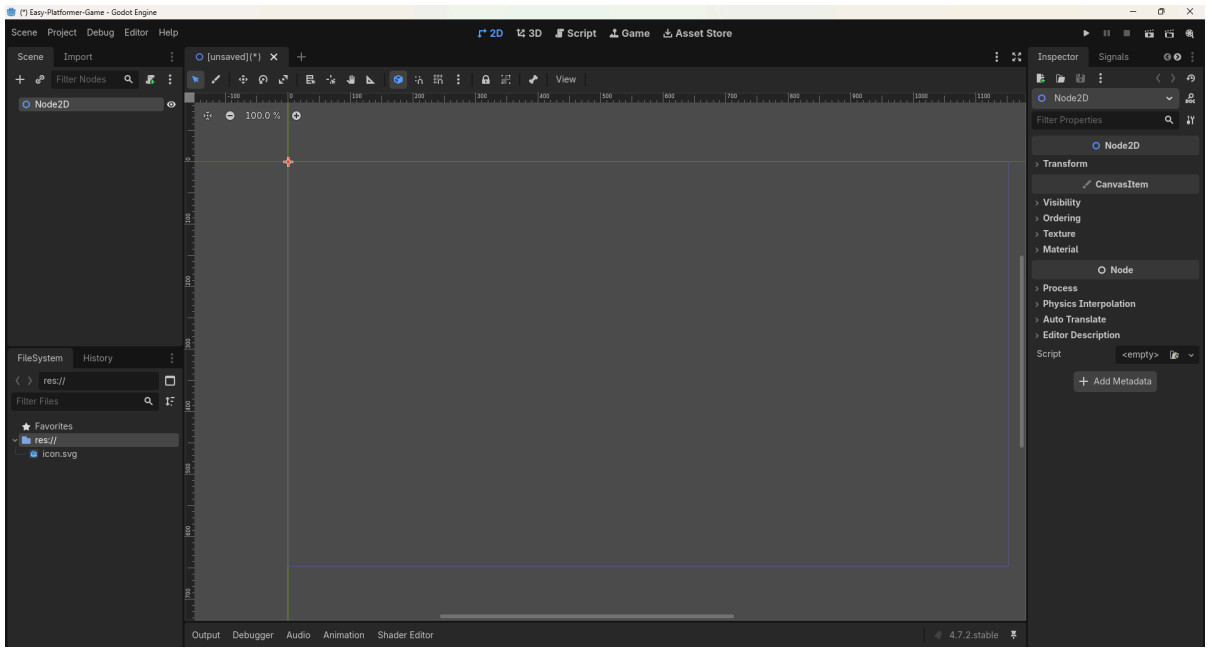
# Installation von https://godotengine.org/

- Download Godot (Version 4 ohne .NET empfohlen)
- `.exe` Datei öffnen zum Starten

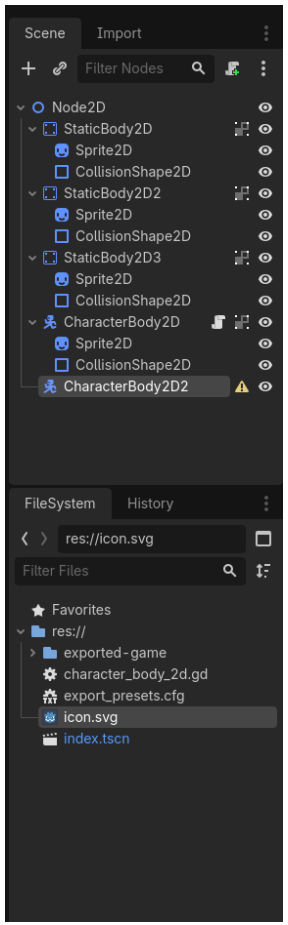


# User Interface

→ bitte öffnen



# Linke Seite

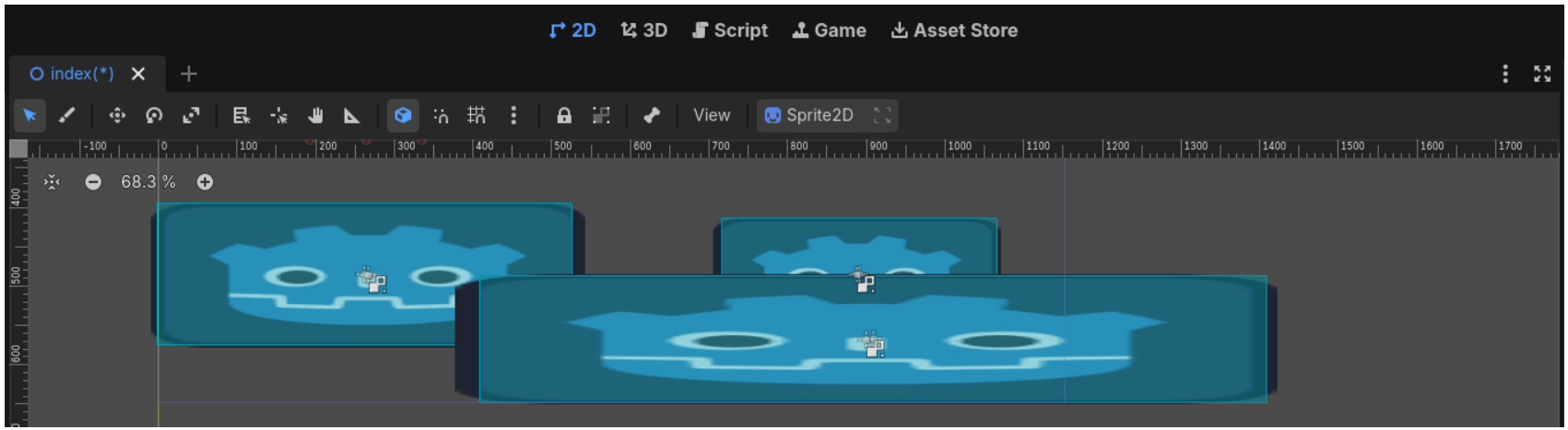



Szenenansicht,
Nodes für die Szene auswählen und umordnen.

Script zu Node hinzufügen.

`FileSystem` mit Icon Datei von Godot.

# Mitte




2D, 3D und Skript Ansicht

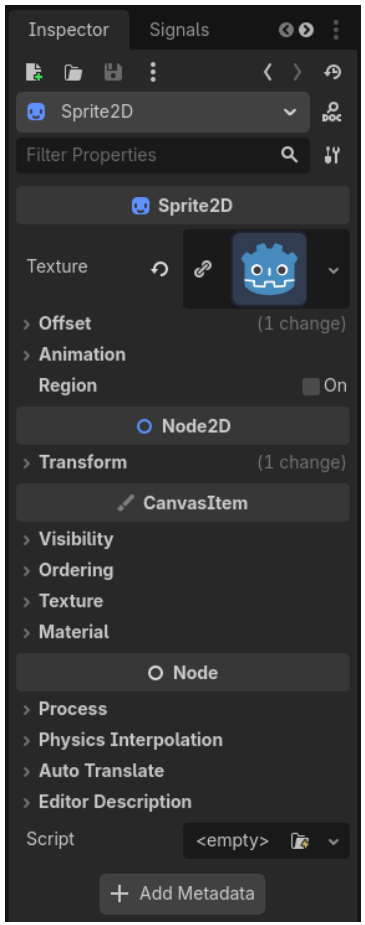
- In der 2D/3D Ansicht können z. B. die Elemente verschoben und vergrössert werden.
- Es gibt einige Maus-Modi und Einstellungen.
- Tipp zur Navigation: Leertaste halten und dann mit Maus bewegen

# Rechte Seite

Einstellungen für ausgewähltes Node

- Bild hinzufügen, Deckkraft ändern und mehr

`Signals` : Events wie Mausklicks steuern und abrufen



Godot Einführung

Setup

**Einfaches Jump and Run**

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



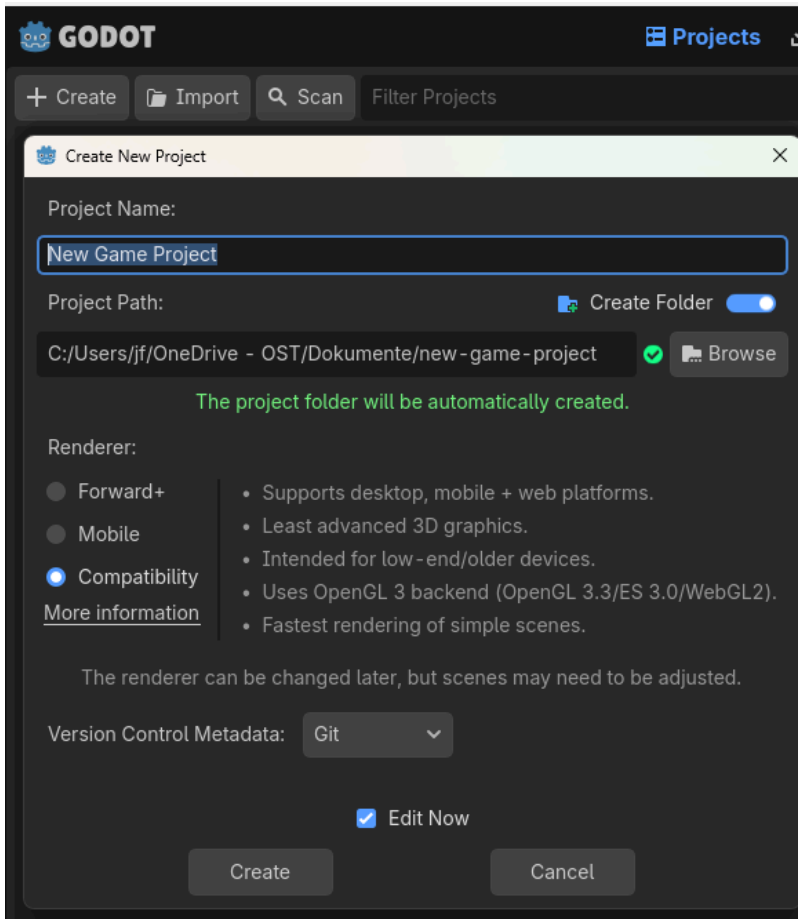
Idee von «Create A Platformer Game in 20 SECONDS! (Godot 4)»



# Projekt erstellen

Empfehlung: **Compatibility**

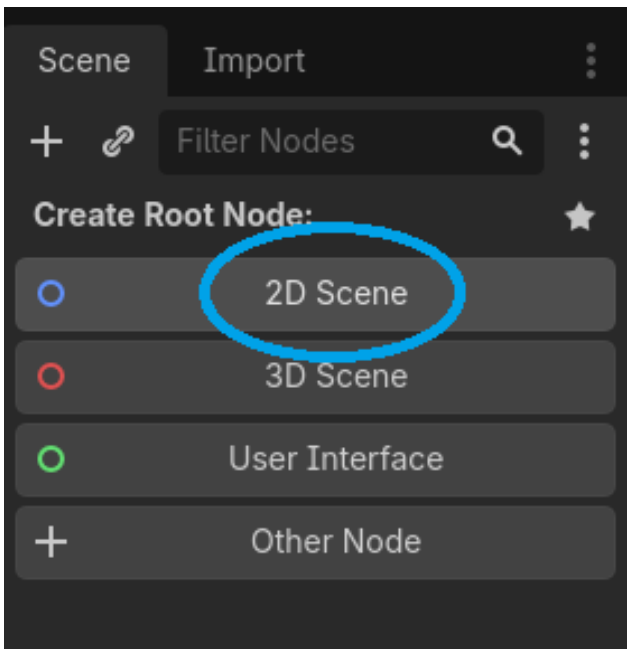
damit es auch für «Web» exportiert werden kann



# 2D Szene

2D Scene auswählen (`Node2D`)

⟶ hier wird die Plattform und der Spieler erstellt



# Plattform

1. `StaticBody2D`



# Plattform

1. `StaticBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur



# Plattform

1. `StaticBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `New RectangleShape2D`



# Plattform

1. `StaticBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `New RectangleShape2D`
4. Nodes gruppieren um das verschieben einfacher zu machen 

# Plattform

1. `StaticBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `New RectangleShape2D`
4. Nodes gruppieren um das verschieben einfacher zu machen 
5. Grösse ändern 

# Spieler

1. `CharacterBody2D`



# Spieler

1. `CharacterBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur



# Spieler

1. `CharacterBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `NewRectangleShape2D`



# Spieler

1. `CharacterBody2D`
2. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
3. `CollisionShape2D` mit `NewRectangleShape2D`
4.  Script erstellen mit «Basic Movement» aktiv + dort die `JUMP_VELOCITY` anpassen

# Was fehlt?

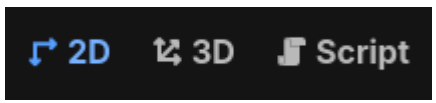


# Was fehlt?

- Ton
- Bilder und Animationen
- mehr Inhalt
- Aufteilung in mehrere Szenen
- Best Practices (Nodes umbenennen, Ordnerstruktur)
- 3D? 3D ist komplizierter und benötigt mehr Zeit für die Grafikelemente (3d-Modells)
  → Tutorial verlinkt am Ende

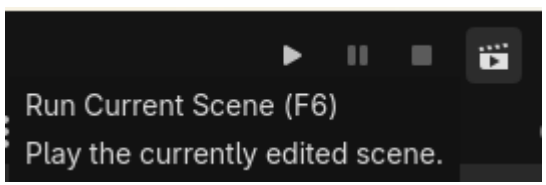


Hier zurück zur 2D-Ansicht navigieren




## Testen

Mit `F6` oder über das Menü



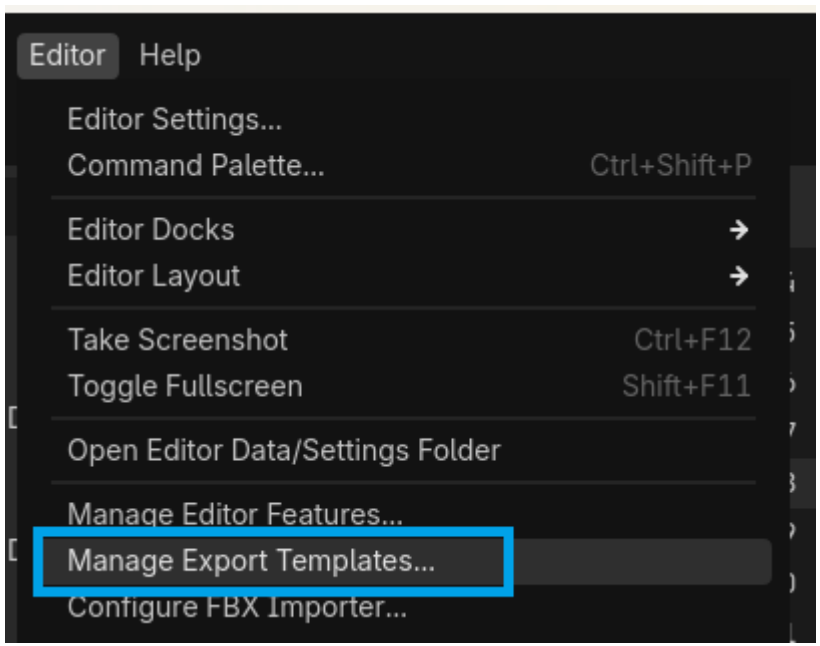

## Speichern

Speichern mit `ctrl + s` und Szene benennen z. B. als «index».

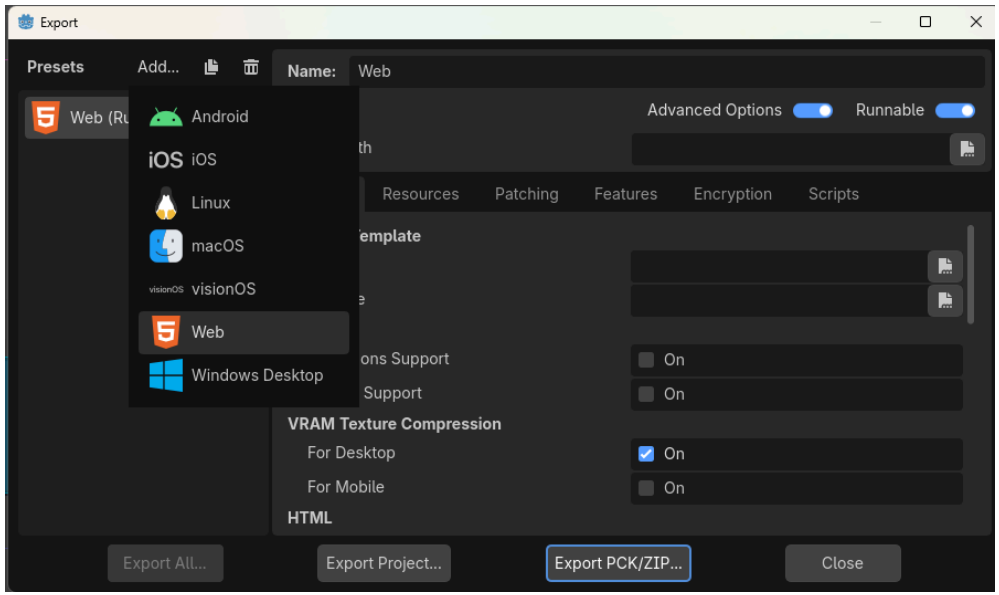
## Exportieren

«Project» ⟶ «Export», dann ein Preset auswählen bei «Add». Ich wähle «Web» aus.

### Presets fehlen?



## Export Einstellungen

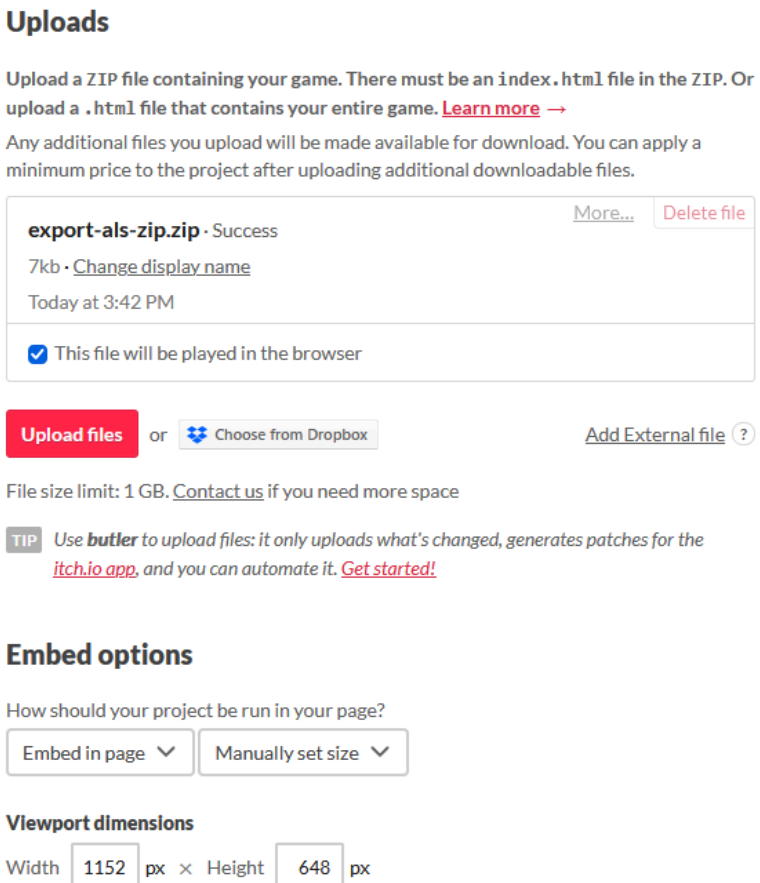



Wähle «Export Project…» erstelle einen neuen Ordner z. B. «Export» und speichere es dort als `index.html`.

## itch.io Veröffentlichung (optional)

Auf itch.io hochladen und im Browser spielen.

1. Benutzer erstellen
2. neues Spiel
3. «Export» Ordner in Zip komprimieren und hochladen.
   Hier ist wichtig, dass die Datei `index.html` benannt wird beim Export von Godot.



Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

**Zusammenfassung Godot**

Mehr Informationen und Links



# Nodes

Nodes können verschachtelt werden (ein Node enthält weitere Nodes).

**RigidBody2D**: «wrapper» für weitere Nodes, speichere Nodes darin

**CollisionShape2D**: Hitbox für Node, eigene Formen möglich

**Timer**: mache etwas nach XX Sekunden

**CanvasLayer**: HUD / UI, Text, Buttons, Einstellungsmenü

**AudioStreamPlayer**: Musik und Soundeffekte

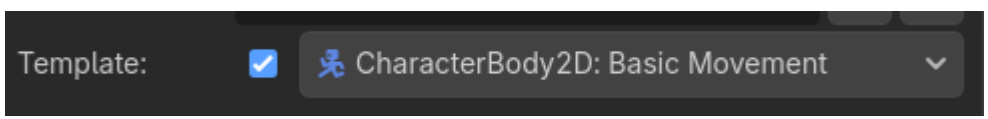


# Scripts + Signale (Events)

`sceneName.gd`




In unserem Beispiel automatisch erstellt:



Godot Einführung

Setup

Einfaches Jump and Run

Zusammenfassung Godot

Mehr Informationen und Links



# Tutorials und Dokumentation

**offizielle Godot Dokumentation**

https://docs.godotengine.org/en/latest/

**learn GDScript**

https://gdquest.github.io/learn-gdscript/

**Weiteres Godot 2D Tutorial**

https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/first_2d_game/index.html

**Godot 3D Tutorial**

https://docs.godotengine.org/en/latest/getting_started/first_3d_game/index.html

**«Create A Platformer Game in 20 SECONDS! (Godot 4)»**

https://www.youtube.com/watch?v=thgdTkxeNJY



# Pixelart oder andere Grafiken erstellen?

## Gimp

https://thegimptutorials.com/how-to-make-pixel-art/
https://www.gimp.org/downloads/

## weitere Programme (nicht alle Open Source)

Affinity, Photopea, Penpot …



# Folien der Einführung

**Folien auf dem Github der Game Jam**: https://github.com/openost/game-jam



VIEL SPASS AN DER

# OPEN GAME JAM

